HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

BỘ MÔN TIN HỌC CƠ SỞ



BÁO CÁO

IOT VÀ ỨNG DỤNG

Giảng viên hướng dẫn : **TS. Nguyễn Quốc Uy**
Họ và tên sinh viên : **Nguyễn Gia Bảo**
Mã sinh viên : **B23DCCN075**
Lớp : **D23CNPM03**
Nhóm : **10**

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ..... 2
1.1. Mục đích tài liệu..... 2
1.2. Phạm vi dự án..... 3
1.3. Định nghĩa và từ viết tắt..... 3
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ TỔNG QUAN..... 4
2.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống..... 4
2.2. Mô hình quan hệ thành phần..... 5
2.3. Các tác nhân sử dụng hệ thống (User Classes)..... 6
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHI TIẾT..... 6
3.1. Thiết kế Cơ sở dữ liệu..... 6
3.2. Sơ đồ luồng xử lý chi tiết (Sequence Diagrams)..... 8
3.2.1. Data Sensor..... 8
3.2.2. Control Devices..... 10
3.2.3. Action History..... 11
3.2.4. View n Update Profile..... 12
CHƯƠNG 4: MÔ TẢ APIs/Topics..... 13
4.1. Phân hệ Cảm biến (Sensors)..... 13
1. Lấy dữ liệu cảm biến mới nhất..... 13
2. Lấy danh sách lịch sử dữ liệu cảm biến..... 14
3. Lưu bản ghi dữ liệu cảm biến mới..... 14
4.2. Phân hệ Thiết bị (Devices)..... 15
4. Lấy trạng thái toàn bộ thiết bị..... 15
5. Lấy trạng thái chi tiết của một thiết bị cụ thể..... 15
6. Điều khiển thiết bị từ xa..... 16
4.3. Phân hệ Lịch sử Hành động (Action History)..... 16
7. Lấy danh sách lịch sử thao tác..... 16
8. Tạo và lưu bản ghi lịch sử hoạt động mới..... 17
4.4. Phân hệ Trang cá nhân (Profile)..... 17
9. Lấy thông tin cá nhân (Profile)..... 17
10. Cập nhật thông tin mới cho Profile..... 18
4.4. Các Topics của Broker..... 19
CHƯƠNG 5: GIAO DIỆN..... 20
5.1 Trang Dashboard..... 20
5.2 Trang Data Sensor..... 21
5.3 Trang Action History..... 21

5.4 Trang Profile.....22

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) này mô tả chi tiết các yêu cầu chức năng, kiến trúc thiết kế, API và luồng hoạt động của Hệ thống Giám sát và Điều khiển thiết bị IoT.

Vai trò: Làm cơ sở kỹ thuật để phát triển code (Frontend, Backend, Phần cứng), kiểm thử và bàn giao đồ án.

1.2. Phạm vi dự án

Hệ thống tập trung vào các chức năng cốt lõi sau:

- Thu thập và hiển thị dữ liệu: Đọc thông số cảm biến từ phần cứng, truyền qua MQTT, lưu trữ vào Database và hiển thị trực quan trên Web Dashboard (real-time).
- Điều khiển thiết bị từ xa: Cho phép bật/tắt thiết bị (LED) qua Web, truyền lệnh qua MQTT, đồng thời tự động ghi log lịch sử hoạt động.
- Quản lý người dùng: Cho phép xem và cập nhật thông tin cá nhân (Profile).

1.3. Định nghĩa và từ viết tắt

Từ viết tắt	Giải nghĩa
IoT	Internet of Things (Internet vạn vật).
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng RESTful).

MQTT	Message Queuing Telemetry Transport (Giao thức truyền thông IoT nhẹ).
FE / BE	Frontend (Giao diện web) / Backend (Máy chủ xử lý).
DB	Database (Cơ sở dữ liệu lưu trữ hệ thống).
HW	Hardware (Phần cứng vi điều khiển, cảm biến, thiết bị chấp hành).

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ TỔNG QUAN

2.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình 4 tầng (4-Tier Architecture) tối ưu cho các ứng dụng IoT:

- Tầng 1: Tầng Phần cứng (Perception Layer - ESP32 & Sensors)

  + Sử dụng vi điều khiển ESP32 tích hợp Wi-Fi để kết nối mạng.

  + Đọc dữ liệu từ các cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng,...) và kết nối các thiết bị chấp hành (như LED, relay).

- Tầng 2: Tầng Truyền thông (Network/Transport Layer - MQTT & HTTP)

  + MQTT Protocol: Dùng để truyền dữ liệu thời gian thực giữa phần cứng (ESP32) và Backend thông qua MQTT Broker (Mosquitto) qua các Topic quy định.

+ HTTP/REST API: Dùng cho giao tiếp giữa Frontend (Web Dashboard) và Backend (Python Server).

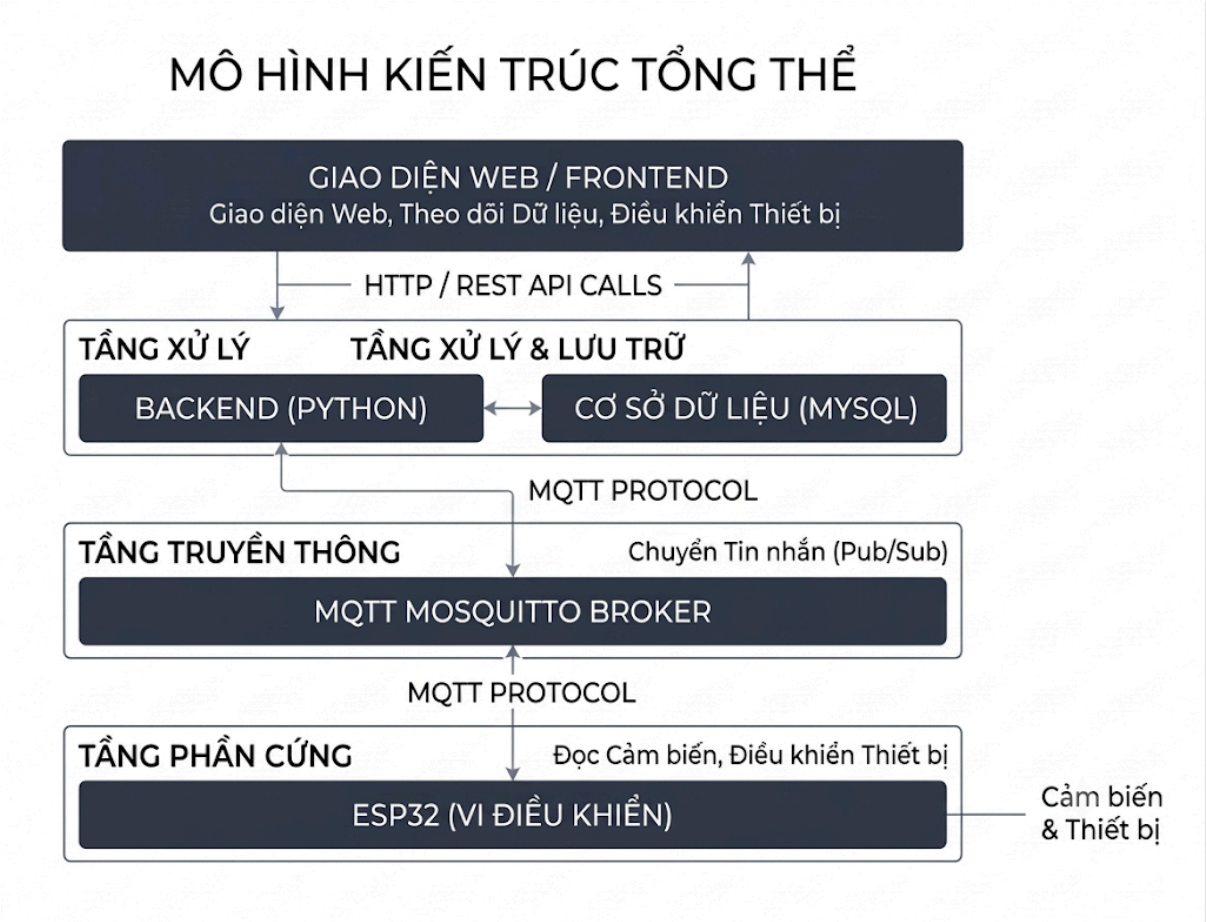
- Tầng 3: Tầng Xử lý & Lưu trữ (Application & Data Layer - Python & MySQL)

+ Backend (Python): Sử dụng framework Python (như Flask hoặc FastAPI) để xử lý logic nghiệp vụ, nhận dữ liệu từ MQTT, cung cấp REST API cho Frontend và ghi log xuống cơ sở dữ liệu.

+ Database (MySQL): Quản lý lưu trữ toàn bộ dữ liệu cảm biến (sensors), lịch sử hoạt động (actions) và thông tin tài khoản người dùng (profile).

- Tầng 4: Tầng Giao diện (Presentation Layer - Frontend Dashboard)

+ Giao diện Web hiển thị trực quan thông tin, biểu đồ real-time và các nút điều khiển thiết bị cho người dùng.



Hình 2.1. Mô hình kiến trúc tổng thể

2.2. Mô hình quan hệ thành phần

ESP32 -> MQTT Broker -> Python Backend -> MySQL: Luồng thu thập và lưu trữ dữ liệu tự động.

Web Frontend -> Python Backend -> MQTT Broker -> ESP32: Luồng điều khiển thiết bị thủ công từ người dùng.

Web Frontend -> Python Backend -> MySQL: Luồng truy vấn dữ liệu (Dashboard, lịch sử, profile) và phân trang.

2.3. Các tác nhân sử dụng hệ thống (User Classes)

- Người dùng (User / Admin):

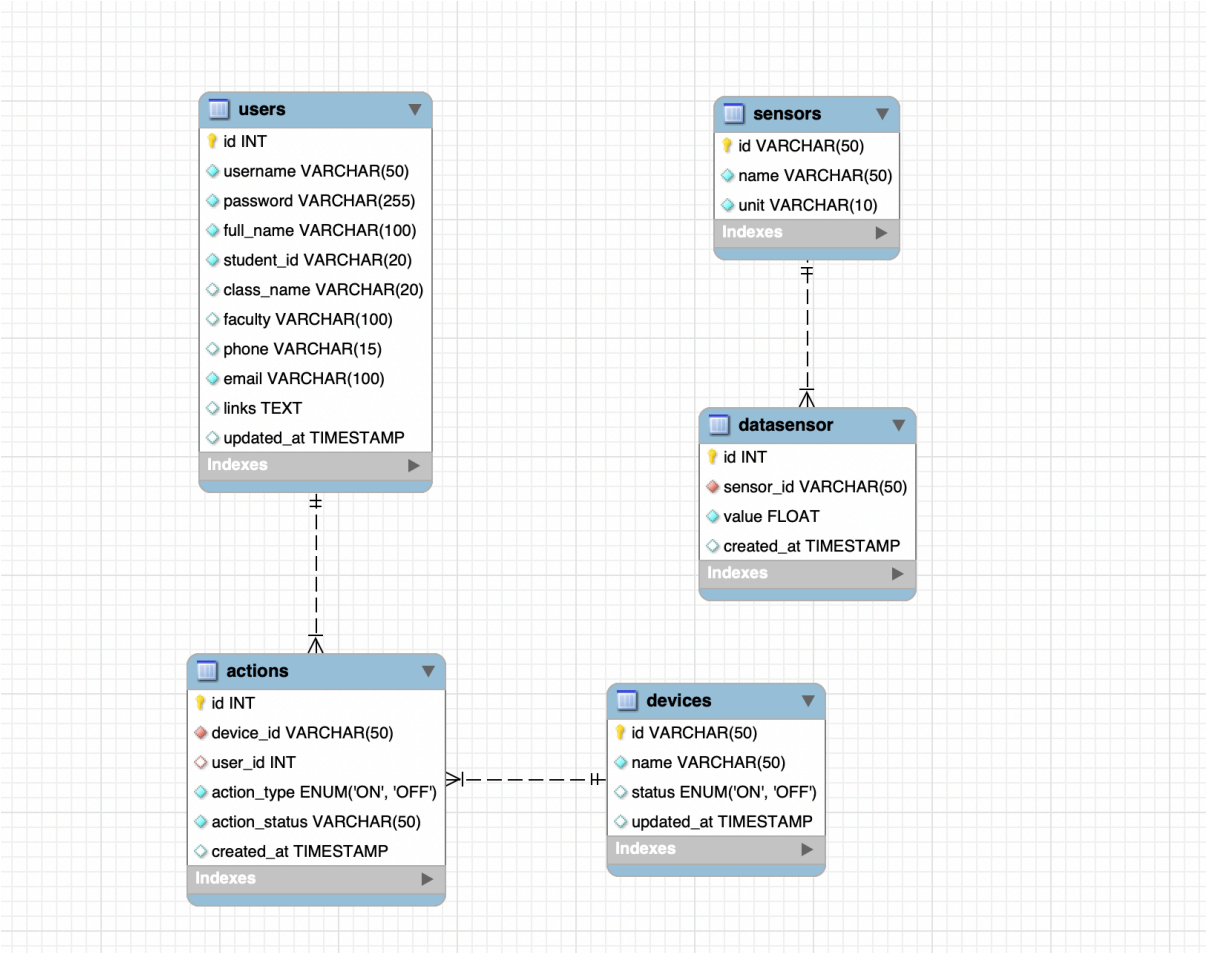
  + Truy cập Web Dashboard để xem trực quan các thông số cảm biến mới nhất.

  + Tương tác bật/tắt thiết bị qua nút nhấn (Toggle).

  + Xem danh sách lịch sử thao tác và quản lý/cập nhật thông tin tài khoản cá nhân.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHI TIẾT

3.1. Thiết kế Cơ sở dữ liệu



Hình 3.1. Cơ sở dữ liệu hệ thống

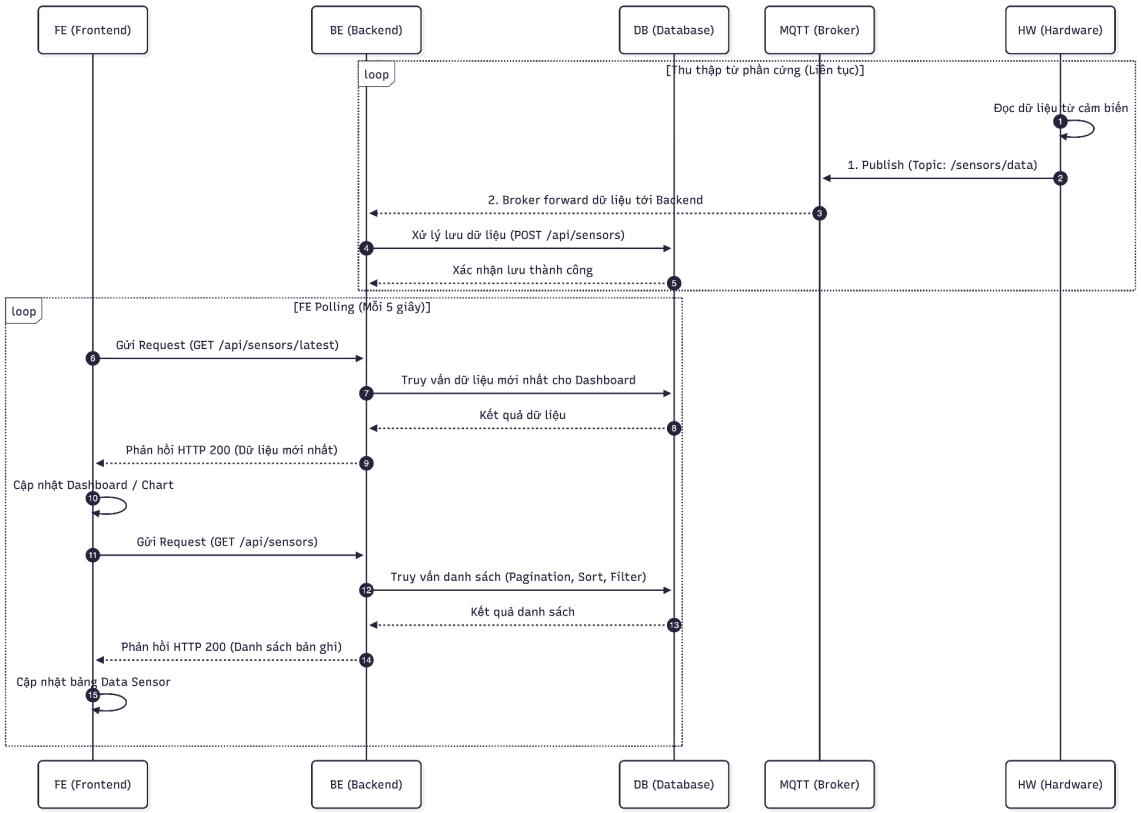
Hệ thống cơ sở dữ liệu smart_house được thiết kế chuẩn hóa gồm 5 bảng chính:

1. **users (Tài khoản người dùng):** Lưu trữ thông tin sinh viên thực hiện đề tài gồm id (PK), username, password (mã hóa bcrypt), full_name, student_id, class_name, faculty, email, phone, avatar, links (JSON lưu liên kết GitHub, Figma, PDF).
2. **devices (Danh mục thiết bị):** Lưu trữ danh sách thiết bị điều khiển gồm id (PK), name (tên thiết bị: LED 1, LED 2), status (ENUM: 'ON', 'OFF').
3. **sensors (Danh mục cảm biến):** Quản lý các kênh đo và ngưỡng an toàn gồm id (PK), name (Temperature, Humidity, Light), unit (°C, %, lux), min_normal (ngưỡng tối thiểu bình thường), max_normal (ngưỡng tối đa bình thường).
4. **data_sensor (Dữ liệu đo cảm biến):** Lưu trữ giá trị đo đạc theo thời gian thực gồm id (PK), value (giá trị số đo), recorded_at (thời điểm ghi nhận), sensor_id (FK tham chiếu sensors.id ON DELETE CASCADE). Bảng được tối ưu bằng 2 chỉ mục phức hợp: idx_sensor_time (sensor_id, recorded_at) và idx_time (recorded_at).

5. **action_history (Lịch sử thao tác thiết bị):** Ghi vết các lần bật/tắt thiết bị gồm id (PK), action (ENUM: 'ON', 'OFF'), status (ENUM: 'PENDING', 'SUCCESS', 'FAILED'), recorded_at (thời điểm ghi nhận), user_id (FK tham chiếu users.id ON DELETE SET NULL, giá trị NULL đại diện cho hệ thống/tự động), device_id (FK tham chiếu devices.id). Bảng được đánh chỉ mục idx_action_device_time (device_id, recorded_at), idx_action_status (status) và idx_action_time (recorded_at).

3.2. Sơ đồ luồng xử lý chi tiết (Sequence Diagrams)

3.2.1. Data Sensor



Hình 3.2.1. Sơ đồ tuần tự luồng cập nhật dữ liệu cảm biến (datasensor realtime)

Mô tả UC:

- Tác nhân (Actor): Người dùng, Phần cứng (Hardware - ESP32).

- Mô tả tóm tắt: Hệ thống tự động thu thập thông số môi trường liên tục từ phần cứng;

đồng thời cho phép người dùng xem dữ liệu trực quan trên Dashboard hoặc tra cứu lịch sử trên bảng dữ liệu.

- Tiền điều kiện:

  - Phần cứng đã kết nối WiFi và MQTT Broker thành công.
  - Backend và Database MySQL đang hoạt động.

- Luồng sự kiện chính (Basic Flow):

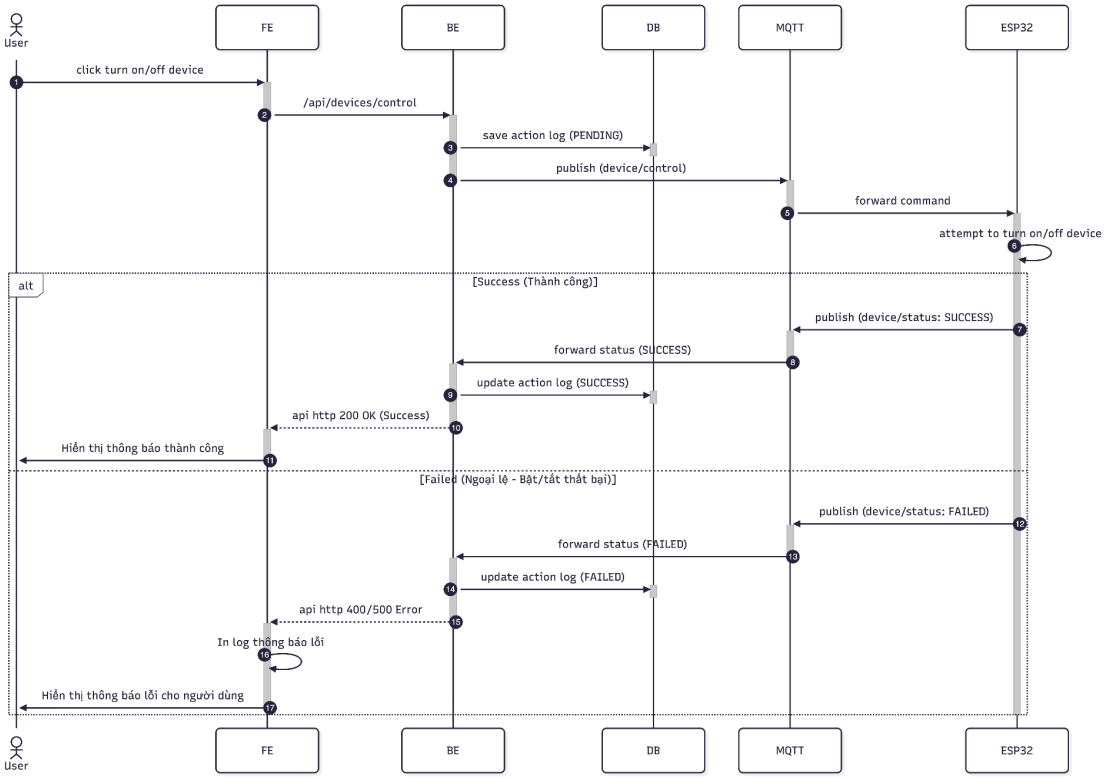
  - **Luồng thu thập dữ liệu (Chạy ngầm liên tục):**
    i. Phần cứng ESP32 đọc dữ liệu từ cảm biến DHT11 (nhiệt độ, độ ẩm) và BH1750 (ánh sáng).
    ii. Phần cứng đóng gói JSON và gửi (Publish) lên MQTT Broker qua topic sensors/data định kỳ mỗi ~2.5 giây. Payload ví dụ: {"temperature": 28.5, "humidity": 65.0, "lux": 450.0}.
    iii. MQTT Broker chuyển tiếp (Forward) dữ liệu tới Backend.
    iv. Backend tiếp nhận tin qua hàm callback _on_message(), validate dữ liệu bằng Pydantic model SensorPayload, mở SQLAlchemy SessionLocal và tự động lưu đồng thời 3 bản ghi cảm biến vào bảng data_sensor cùng timestamp recorded_at trong MySQL.
    v. Cơ sở dữ liệu xác nhận ghi dữ liệu thành công.

  - **Luồng xem dữ liệu Real-time (Dashboard):**
    i. Giao diện Frontend (FE) gửi yêu cầu định kỳ (Polling) mỗi 3 giây qua API GET /api/sensors/latest và GET /api/sensors/data?size=60.
    ii. Backend truy vấn Database để lấy giá trị mới nhất của cả 3 cảm biến (kèm cờ đánh giá ngưỡng is_normal) và 60 bản ghi gần nhất.
    iii. Database trả về kết quả cho Backend.
    iv. Backend phản hồi HTTP 200 kèm danh sách dữ liệu cho Frontend.
    v. Frontend cập nhật giá trị 3 Card cảm biến và vẽ 2 biểu đồ đường Recharts (Nhiệt độ - Độ ẩm và Cường độ ánh sáng với 10 mốc thời gian gần nhất).

  - **Luồng tra cứu lịch sử (Trang Data Sensor):**
    i. Frontend gửi yêu cầu GET /api/sensors/data tới Backend kèm các tham số lọc: q (từ khóa tìm kiếm debounce 300ms), field (ALL, TIME, TEMPERATURE, HUMIDITY, LIGHT), sort (TIME_DESC, TIME_ASC, VALUE_DESC, VALUE_ASC), page, size.
    ii. Backend xây dựng câu lệnh Dynamic SQL truy vấn bảng data_sensor kết hợp bảng sensors, thực hiện đếm tổng số bản ghi COUNT và phân trang bằng OFFSET & LIMIT.
    iii. Database trả danh sách kết quả về cho Backend.
    iv. Backend phản hồi HTTP 200 dạng chuẩn Page[SensorDataOut] (gồm items,

total, page, size) cho Frontend.
v. Frontend hiển thị và cập nhật bảng dữ liệu Data Sensor cùng thanh phân trang Pagination.

3.2.2. Control Devices



Hình 3.2.2. Sơ đồ tuần tự luồng điều khiển thiết bị (control device)

Mô tả UC:

- Tác nhân (Actor): Người dùng, Phần cứng (ESP32).

- Mô tả tóm tắt: Người dùng thực hiện thao tác bật/tắt thiết bị thông qua giao diện Web; hệ thống lưu vết hành động ở trạng thái chờ (PENDING), truyền lệnh qua MQTT xuống ESP32 để thực thi, sau đó xác nhận trạng thái thực tế từ ESP32 để cập nhật kết quả thành công (SUCCESS) vào cơ sở dữ liệu và đồng bộ lại giao diện.

- Tiền điều kiện:

- Phần cứng (ESP32) đã kết nối WiFi, MQTT Broker và đăng ký lắng nghe (Subscribe) topic /devices/control.

- Backend đã kết nối với MQTT Broker và CSDL MySQL.

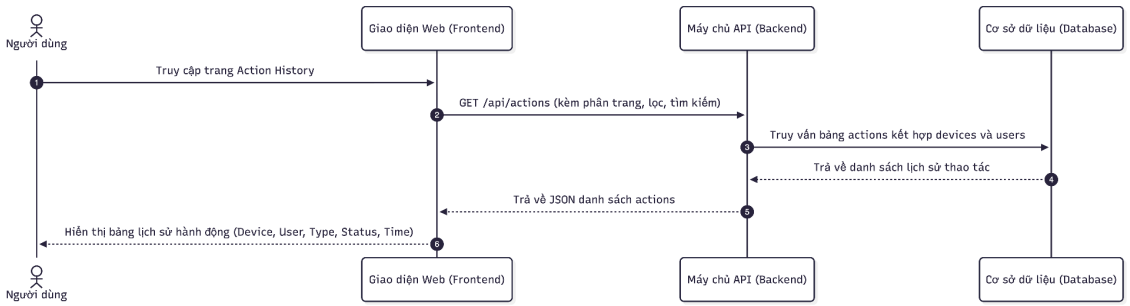
- Luồng sự kiện chính (Basic Flow):

- Người dùng thực hiện thao tác gạt nút bật/tắt thiết bị trên giao diện Frontend Dashboard.
- Frontend tạm thời khóa công tắc thiết bị (trạng thái pending) và gọi API POST /api/devices/{device_id}/control (với body: {"action": "ON"} hoặc {"action": "OFF"}) gửi yêu cầu lên Backend.
- Backend nhận yêu cầu, tiến hành lưu bản ghi vào bảng action_history với trạng thái PENDING trong MySQL.
- Backend kích hoạt bộ hẹn giờ 5 giây (threading.Timer(ACK_TIMEOUT_SECONDS = 5)).
- Backend gửi (Publish) lệnh điều khiển dạng chuỗi text (ví dụ: led1:on, led2:off) lên topic /devices/control của MQTT Broker.
- MQTT Broker chuyển tiếp lệnh điều khiển xuống Phần cứng (ESP32).
- Phần cứng thực thi lệnh: kích chân GPIO 25 (LED 1) hoặc GPIO 26 (LED 2) lên mức HIGH (1) hoặc LOW (0).
- Ngay sau khi đổi trạng thái chân LED, ESP32 gửi (Publish) thông điệp phản hồi trạng thái thực tế dạng JSON lên topic /devices/status (ví dụ: {"led1": "on", "led2": "off"}).
- MQTT Broker chuyển tiếp message về cho Backend.
- Backend tiếp nhận phản hồi trong hàm _handle_device_status(), cập nhật cột status của thiết bị trong bảng devices và chuyển bản ghi action_history đang PENDING tương ứng thành trạng thái SUCCESS.
- Giao diện Frontend polling định kỳ mỗi 1 giây qua API GET /api/devices, nhận trạng thái mới từ database, xóa cờ pending và hoàn tất việc mở khóa nút gạt trên giao diện.

- Luồng ngoại lệ (Exception Flow): Bật/tắt thiết bị thất bại hoặc mất kết nối (ACK Timeout)

- Nếu sau 5 giây (ACK_TIMEOUT_SECONDS) kể từ khi Backend gửi lệnh mà không nhận được phản hồi xác nhận từ ESP32 trên topic /devices/status (do ESP32 mất nguồn, mất sóng WiFi, đứt kết nối Broker):
- Bộ hẹn giờ Timer ngầm của Backend tự động chạy hàm _mark_failed_if_pending(), cập nhật bản ghi trong bảng action_history từ PENDING thành FAILED.
- Trên giao diện Frontend, bộ đếm thời gian chờ 5 giây (pendingRef) kết thúc, công tắc trên Web tự động hoàn trả về đúng trạng thái thực tế hiện có trong database, giúp người dùng nhận biết thao tác điều khiển không thành công.

3.2.3. Action History



Hình 3.2.3. Sơ đồ tuần tự xem lịch sử hành động (action history)

Mô tả UC:

- Tác nhân (Actor): Người dùng.

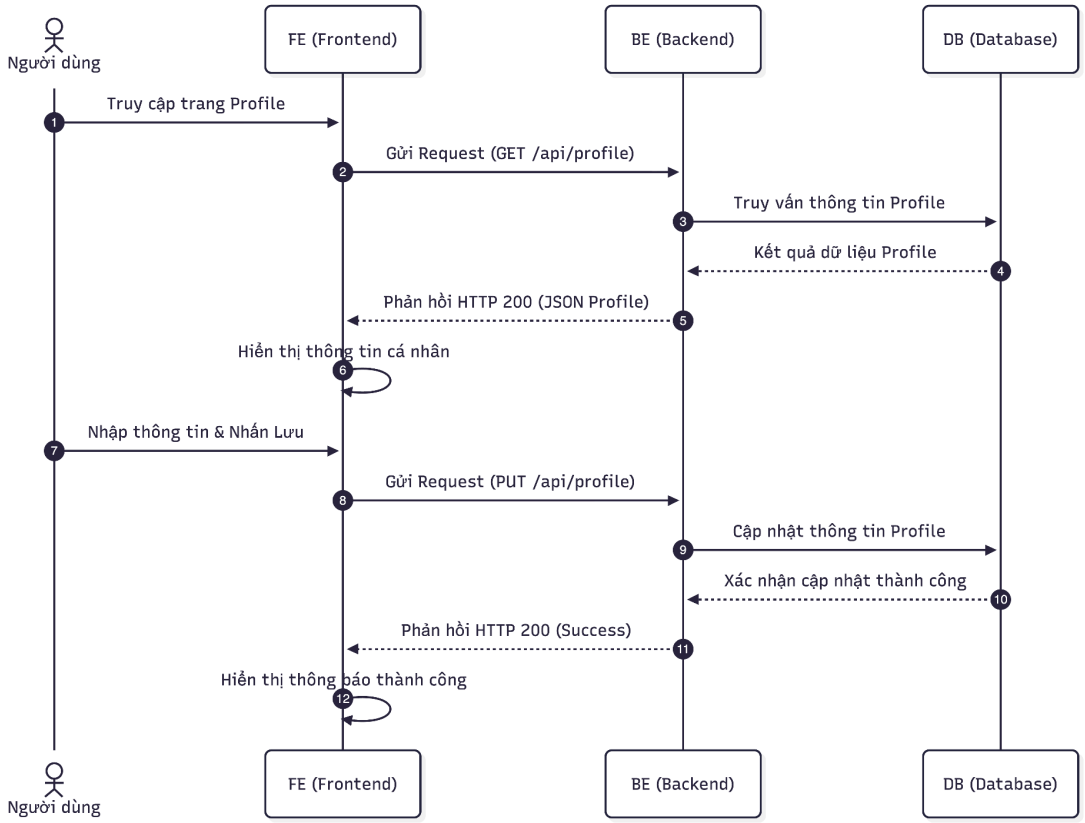
- Mô tả tóm tắt: Người dùng truy cập trang Action History để xem lại danh sách toàn bộ các lịch sử thao tác điều khiển thiết bị đã thực hiện trên hệ thống kèm bộ lọc đa năng.

- Tiền điều kiện: Hệ thống có sẵn dữ liệu điều khiển thiết bị trong Database.

- Luồng sự kiện chính (Basic Flow):

- Người dùng truy cập vào trang Action History trên giao diện Web.
- Frontend gọi API GET /api/actions (kèm theo các tham số: device_id, status, action, sort, page, size) gửi đến Backend.
- Backend xử lý và gửi câu lệnh truy vấn tới Database để lấy dữ liệu từ bảng action_history kết hợp (joinedload) với bảng devices và users.
- Database trả về danh sách lịch sử thao tác và tổng số bản ghi cho Backend.
- Backend định dạng dữ liệu thành chuỗi JSON chuẩn Page[ActionOut] và trả về cho Frontend.
- Frontend hiển thị bảng lịch sử hành động bao gồm các cột thông tin: ID, Thiết bị (Device), Hành động (Action: ON/OFF), Người thực hiện (Actor), Trạng thái kết quả (Status: SUCCESS, PENDING, FAILED) và Thời gian (Time), cùng thanh phân trang Pagination.

3.2.4. View n Update Profile



Hình 3.2.4. Sơ đồ tuần tự xem và cập nhập thông tin cá nhân (profile)

Mô tả UC:

- Tác nhân (Actor): Người dùng.

- Mô tả tóm tắt: Cho phép người dùng xem chi tiết thông tin hồ sơ (Profile) của bản thân và thực hiện cập nhật, chỉnh sửa thông tin mới khi cần thiết.

- Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

- Luồng sự kiện chính (Basic Flow):

- Luồng xem thông tin cá nhân:
  i.Người dùng truy cập trang Profile trên giao diện.
  ii. Frontend gửi yêu cầu API GET /api/profile đến Backend.
  iii. Backend truy vấn thông tin cá nhân của người dùng từ Database.
  iv. Database trả kết quả dữ liệu Profile về cho Backend.
  v. Backend phản hồi HTTP 200 (JSON Profile) cho Frontend.
  vi. Frontend tiếp nhận và hiển thị thông tin cá nhân lên màn hình.

- Luồng cập nhật thông tin cá nhân:

i. Người dùng nhập hoặc chỉnh sửa các thông tin mới trên giao diện và nhấn nút "Lưu".

ii. Frontend gọi API PUT /api/profile truyền dữ liệu mới lên Backend.

iii. Backend cập nhật dữ liệu vào Database.

iv. Database xác nhận cập nhật thành công.

v. Backend phản hồi trạng thái HTTP 200 (Success) về cho Frontend.

vi. Frontend hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" cho người dùng.

CHƯƠNG 4: MÔ TẢ APIs/Topics

4.1. Phân hệ Cảm biến (Sensors)

1. Lấy danh mục cảm biến và ngưỡng an toàn

- Method: GET
- Endpoint: /api/sensors

// Response (200 OK)

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Temperature",
    "unit": "°C",
    "min_normal": 18.0,
    "max_normal": 35.0
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Humidity",
    "unit": "%",
    "min_normal": 40.0,
    "max_normal": 80.0
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "Light",
    "unit": "lux",
    "min_normal": 100.0,
    "max_normal": 800.0
  }
]
```

2. Lấy dữ liệu cảm biến mới nhất

- Method: GET
- Endpoint: /api/sensors/latest
- Chức năng: Lấy giá trị đo mới nhất của từng cảm biến, kèm cờ is_normal (true/false) so sánh theo ngưỡng trong database, phục vụ hiển thị 3 Card trên Dashboard.

// Response (200 OK)


```
[
  {
    "sensor": {
      "id": 1,
      "name": "Temperature",
      "unit": "°C",
      "min_normal": 18.0,
      "max_normal": 35.0
    },
    "value": 28.5,
    "recorded_at": "2026-10-21T09:00:00",
    "is_normal": true
  },
  {
    "sensor": {
      "id": 2,
      "name": "Humidity",
      "unit": "%",
      "min_normal": 40.0,
      "max_normal": 80.0
    },
    "value": 65.0,
    "recorded_at": "2026-10-21T09:00:00",
    "is_normal": true
  },
  {
    "sensor": {
      "id": 3,
      "name": "Light",
      "unit": "lux",
      "min_normal": 100.0,
      "max_normal": 800.0
    },
    "value": 450.0,
    "recorded_at": "2026-10-21T09:00:00",
    "is_normal": true
  }
]
```


3. Lấy danh sách lịch sử dữ liệu cảm biến

- Method: GET
- Endpoint: /api/sensors/data
- Query Params:

- q: Từ khóa tìm kiếm đa trường (chuỗi số đo, tên cảm biến, thời gian).
- field: Trường tìm kiếm (ALL, TIME, TEMPERATURE, HUMIDITY, LIGHT). Mặc định: ALL.
- sensor_id: Lọc theo cảm biến cụ thể (1=Temperature, 2=Humidity, 3=Light).
- from: Thời gian bắt đầu (ISO-8601).
- to: Thời gian kết thúc (ISO-8601).
- sort: Kiểu sắp xếp (TIME_DESC, TIME_ASC, VALUE_DESC, VALUE_ASC). Mặc định: TIME_DESC.
- page: Số trang hiện tại (>= 1). Mặc định: 1.
- size: Số bản ghi mỗi trang (1 - 200). Mặc định: 10.

// Response (200 OK)


```
{
 "items": [
   {
    "id": 120,
    "value": 28.5,
    "recorded_at": "2026-10-21T09:00:00",
    "sensor_id": 1,
    "sensor": {
     "id": 1,
     "name": "Temperature",
     "unit": "°C",
     "min_normal": 18.0,
     "max_normal": 35.0
    }
   }
 ],
 "total": 360,
 "page": 1,
 "size": 10
}
```


4.2. Phân hệ Thiết bị (Devices)

4. Lấy trạng thái toàn bộ thiết bị

- Method: GET
- Endpoint: /api/devices

// Response (200 OK)


```
[
 {
```

```
  "id": 1,
  "name": "LED 1",
  "status": "OFF"
 },
 {
  "id": 2,
  "name": "LED 2",
  "status": "OFF"
 }
]
```

5. Điều khiển thiết bị từ xa

- Method: POST
- Endpoint: /api/devices/{device_id}/control
- Path Params: device_id (1=LED 1, 2=LED 2)
- Chức năng: Tạo bản ghi PENDING trong action_history, publish lệnh qua MQTT xuống ESP32 và hẹn giờ kiểm tra timeout 5s.

// Request Body

```
{
 "action": "ON"
}
```

// Response (200 OK)

```
{
 "id": 15,
 "action": "ON",
 "status": "PENDING",
 "recorded_at": "2026-10-21T09:05:00",
 "device": {
  "id": 1,
  "name": "LED 1",
  "status": "OFF"
 },
 "user": null
}
```

4.3. Phân hệ Lịch sử Hành động (Action History)

6. Lấy danh sách lịch sử thao tác

- Method: GET
- Endpoint: /api/actions
- Query Params:
  - device_id: Lọc theo thiết bị (1=LED 1, 2=LED 2).
  - status: Lọc theo trạng thái kết quả (PENDING, SUCCESS, FAILED).

- action: Lọc theo hành động (ON, OFF).
- from: Thời gian bắt đầu.
- to: Thời gian kết thúc.
- sort: Sắp xếp theo thời gian (TIME_DESC, TIME_ASC). Mặc định: TIME_DESC.
- page: Số trang (>= 1). Mặc định: 1.
- size: Số bản ghi/trang. Mặc định: 10.

// Response (200 OK)


```
{
 "items": [
   {
    "id": 15,
    "action": "ON",
    "status": "SUCCESS",
    "recorded_at": "2026-10-21T09:05:00",
    "device": {
     "id": 1,
     "name": "LED 1",
     "status": "ON"
    },
    "user": {
     "id": 1,
     "username": "baonguyenn2302",
     "full_name": "Nguyễn Gia Bảo"
    }
   }
 ],
 "total": 45,
 "page": 1,
 "size": 10
}
```


4.4. Phân hệ Giám sát Hệ thống (System Health)

7. Kiểm tra kết nối Server và MQTT Broker

- Method: GET
- Endpoint: /api/health

// Response (200 OK)


```
{
 "status": "ok",
 "mqtt_connected": true
}
```

4.5. Phân hệ Trang cá nhân (Profile)

Trang Profile trên Frontend hiển thị thông tin học viên thực hiện đề tài (Nguyễn Gia Bảo - B23DCCN075 - D23CNPM03), kèm các liên kết tài nguyên đồ án (Mã nguồn GitHub, Thiết kế giao diện Figma, Báo cáo tài liệu SRS PDF). Dữ liệu tài khoản người dùng được lưu trữ an toàn trong bảng users của MySQL (mật khẩu mã hóa bcrypt).

STT	Phương thức (Method)	Đường dẫn (Endpoint)	Chức năng chi tiết
I. Phân hệ Cảm biến			
1	GET	/api/sensors/latest	Lấy giá trị mới nhất của cả 3 cảm biến kèm cờ đánh giá ngưỡng is_normal (cho Dashboard).
2	GET	/api/sensors	Lấy danh mục các kênh cảm biến và ngưỡng an toàn (min_normal, max_normal).
3	GET	/api/sensors/data	Lấy lịch sử dữ liệu cảm biến (hỗ trợ tìm kiếm từ khóa đa trường, lọc theo loại, thời gian, sắp xếp, phân trang).
II. Phân hệ thiết bị			
4	GET	/api/devices	Lấy danh sách thiết bị và trạng thái hoạt động hiện tại (ON/OFF).
5	POST	/api/devices/{deviceId}/control	Gửi yêu cầu điều khiển bật/tắt thiết bị (khởi tạo trạng thái PENDING và phát lệnh MQTT).
III. Phân hệ lịch sử hành động			
7	GET	/api/actions	Lấy danh sách lịch sử bật/tắt thiết bị (lọc theo thiết bị, trạng thái SUCCESS/PENDING/FAILED, hành động, thời gian, phân trang).
IV. Phân hệ đăng nhập			
8	POST	/api/auth/login	Đăng nhập hệ thống, trả về access_token JWT.
10	GET	/api/auth/me	Lấy thông tin hồ sơ user đang đăng nhập

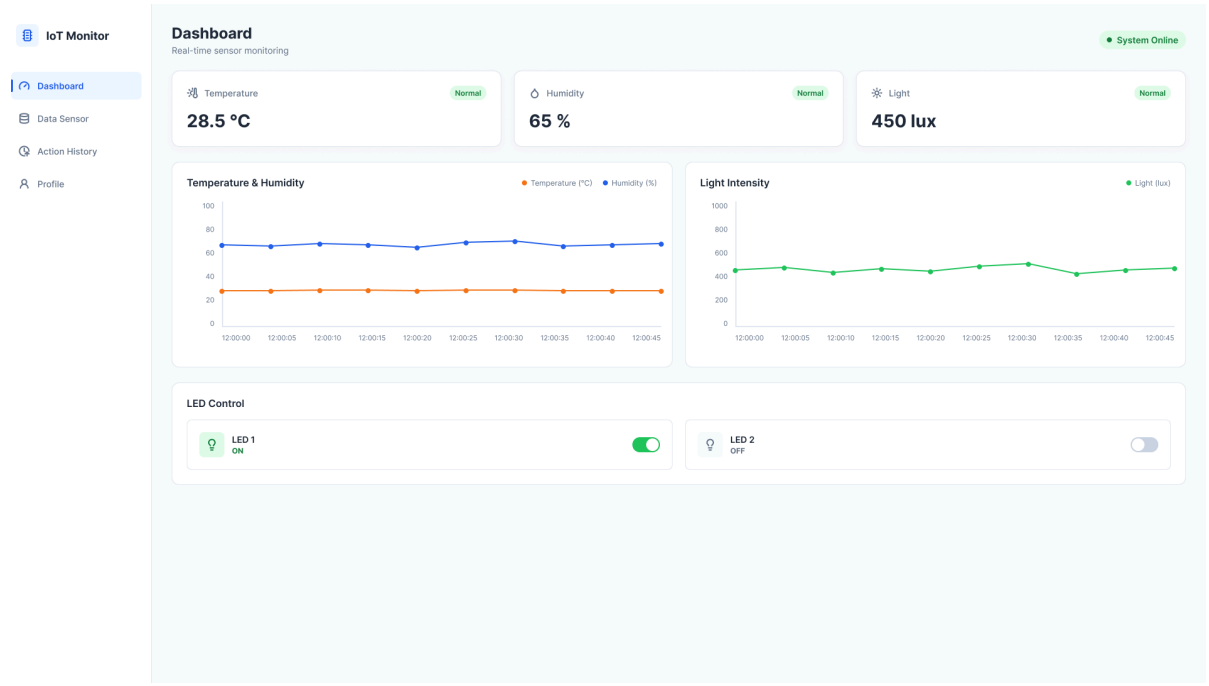
Bảng 4.1. Bảng RESTful API Endpoints

4.4. Các Topics của Broker

STT	Topic	Hướng truyền tin	Chức năng chi tiết
1	/sensors/data	HW → MQTT → BE	Phần cứng ESP32 publish dữ liệu cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng) lên hệ thống.
2	/devices/control	BE → MQTT → HW	Backend gửi lệnh điều khiển thiết bị (ON/OFF) xuống cho phần cứng ESP32.
3	/devices/status	HW → MQTT → BE	Phần cứng ESP32 gửi thông điệp phản hồi trạng thái thực thi (ACK) về cho Backend.

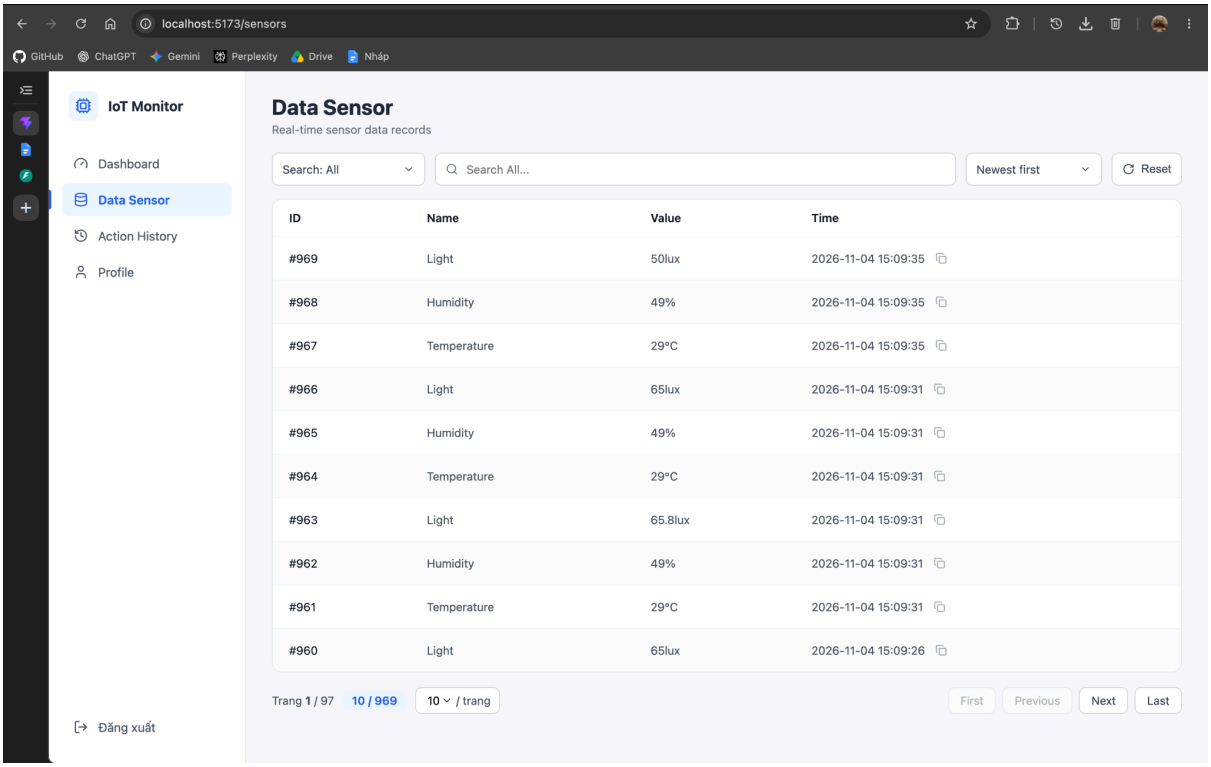
CHƯƠNG 5: GIAO DIỆN

5.1 Trang Dashboard



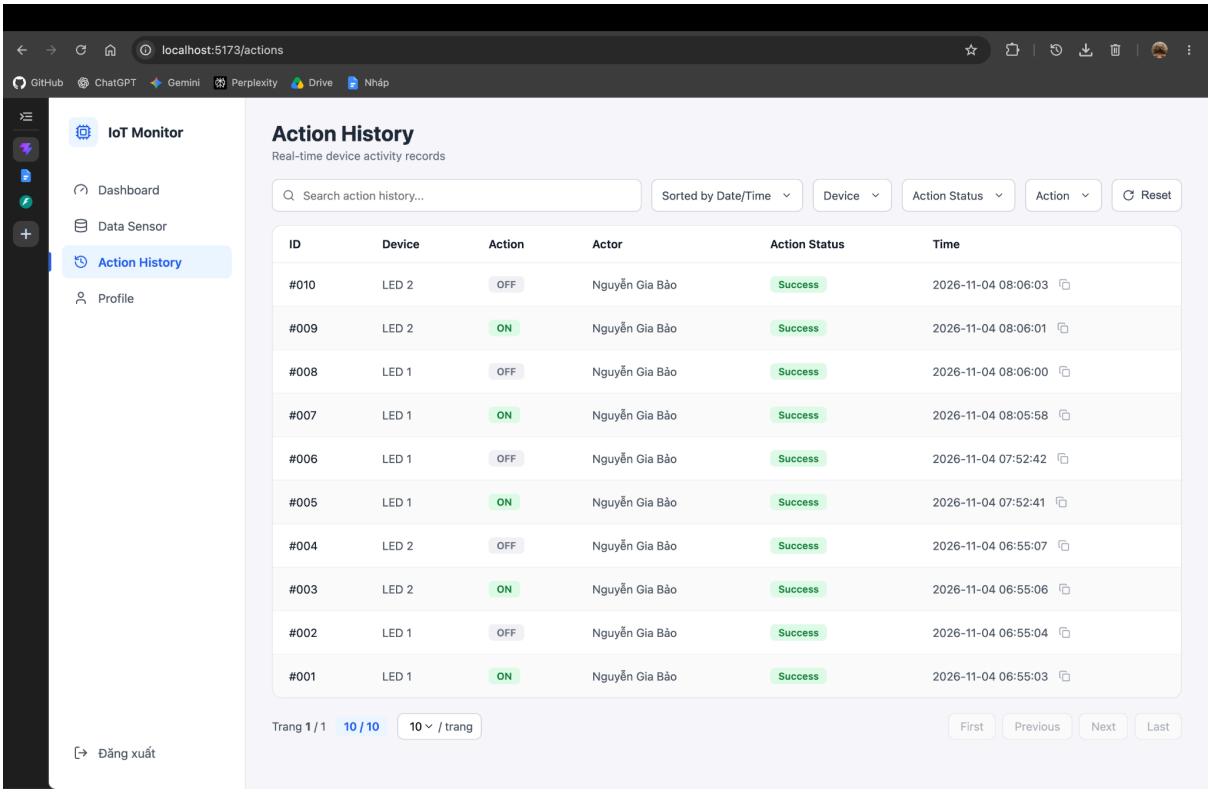
Hình 5.1. Ảnh giao diện trang Dashboard

5.2 Trang Data Sensor



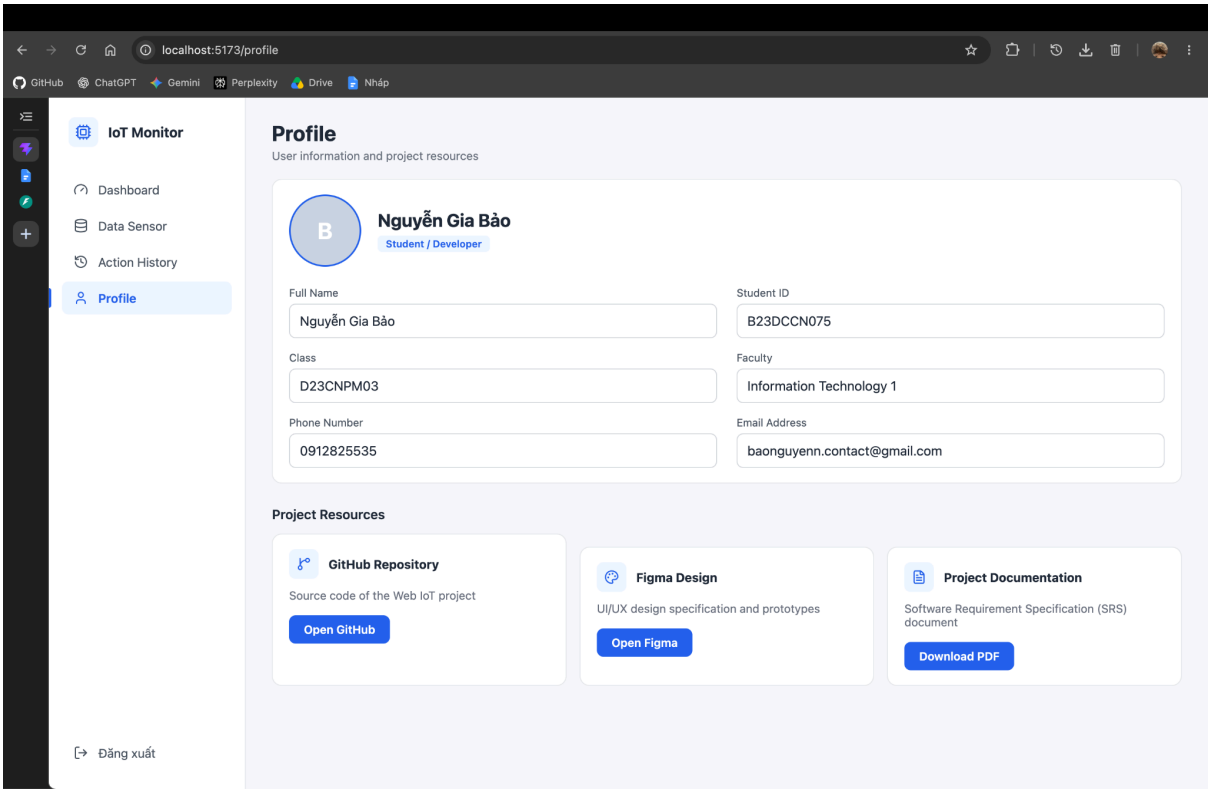
Hình 5.2. Ảnh giao diện trang DataSensors

5.3 Trang Action History



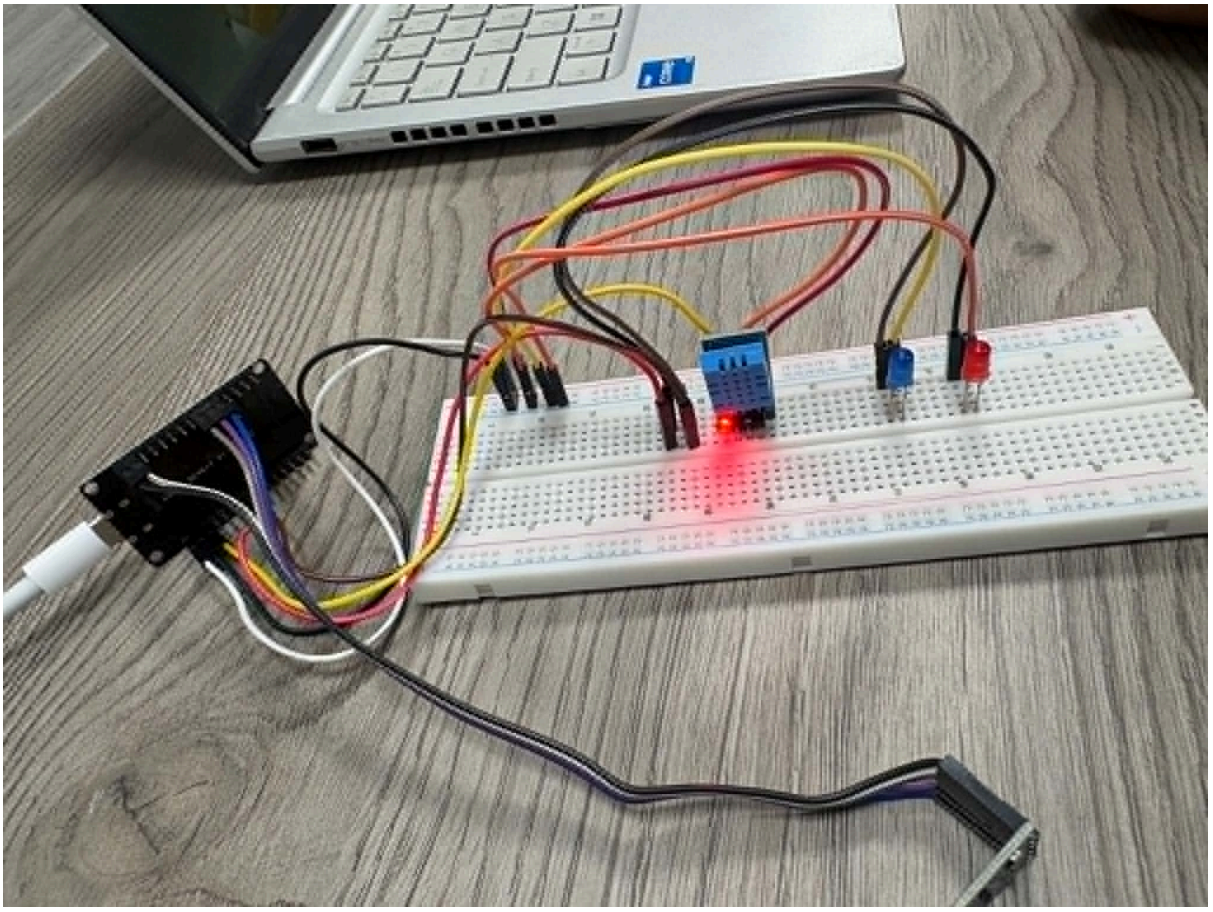
Hình 5.3. Ảnh giao diện trang Action History

5.4 Trang Profile

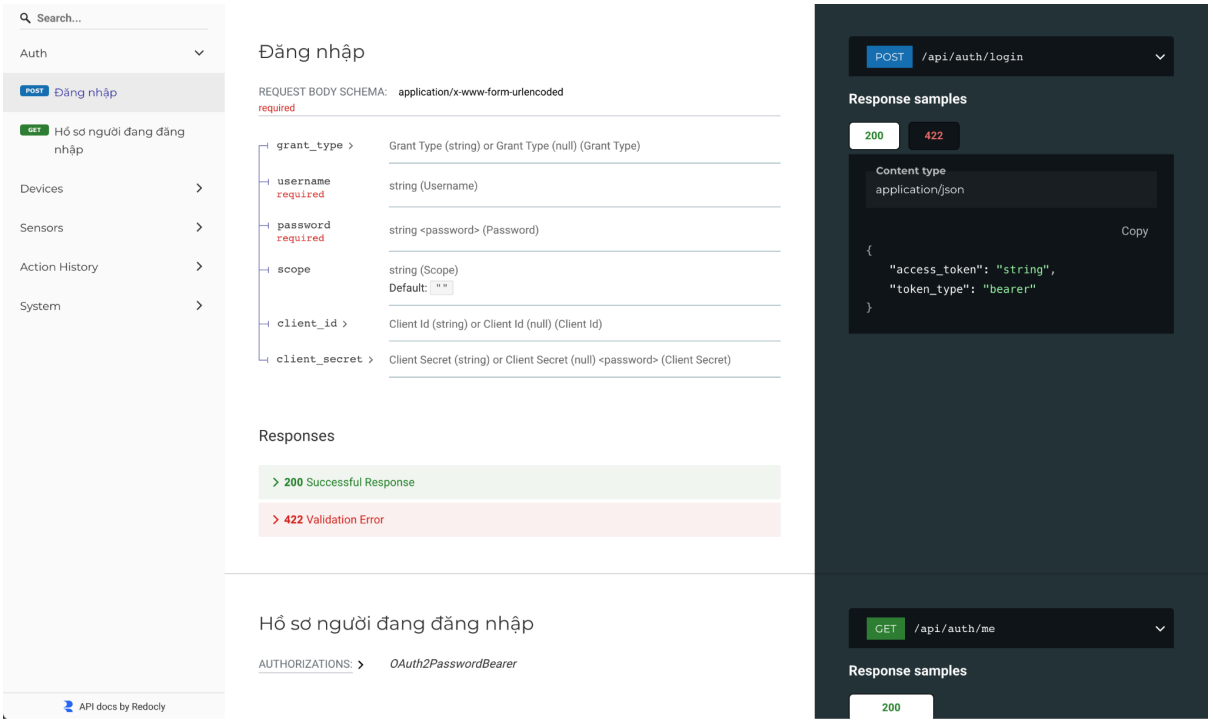


Hình 5.4. Ảnh giao diện trang Profile

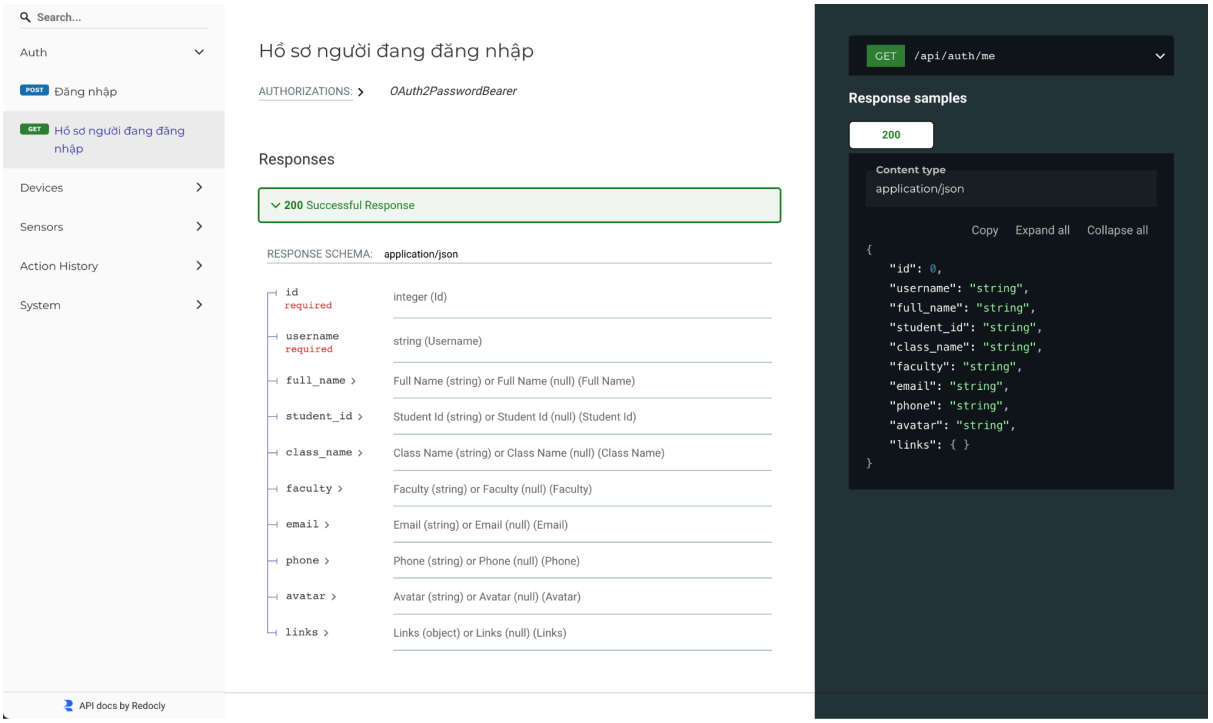
CHƯƠNG 6: NGHIỆM THU KẾT QUẢ



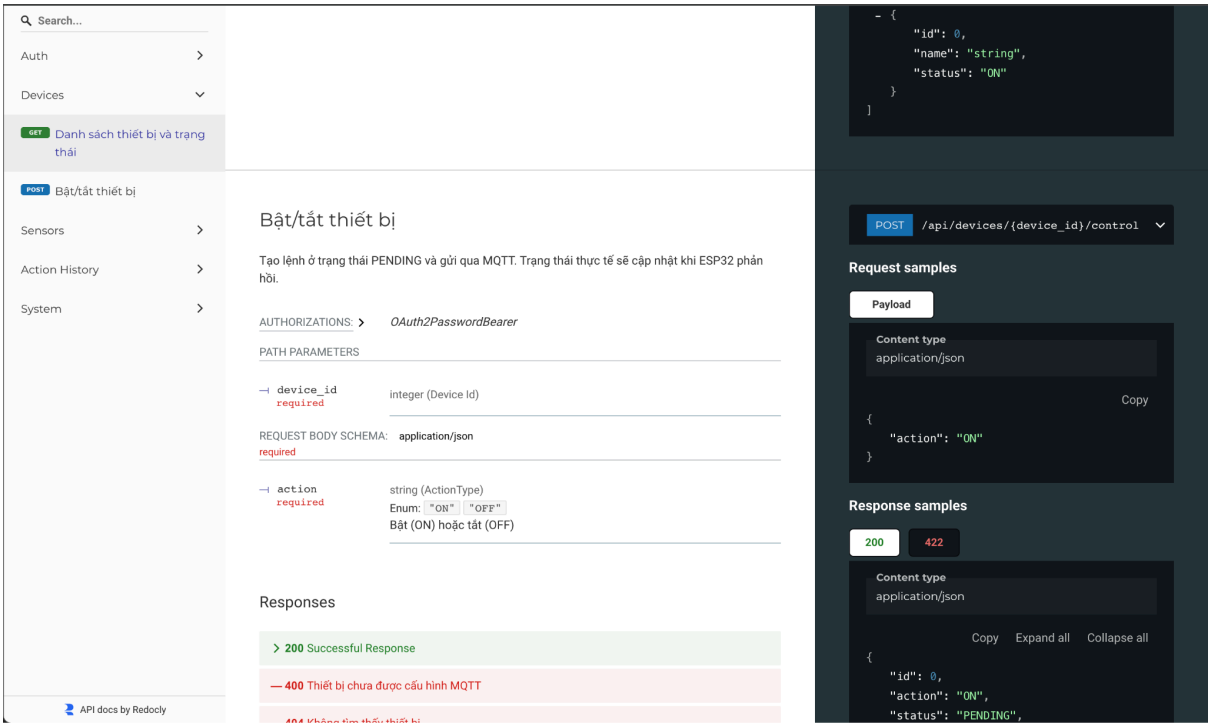
Hình 6.1 Ảnh sản phẩm đã lắp



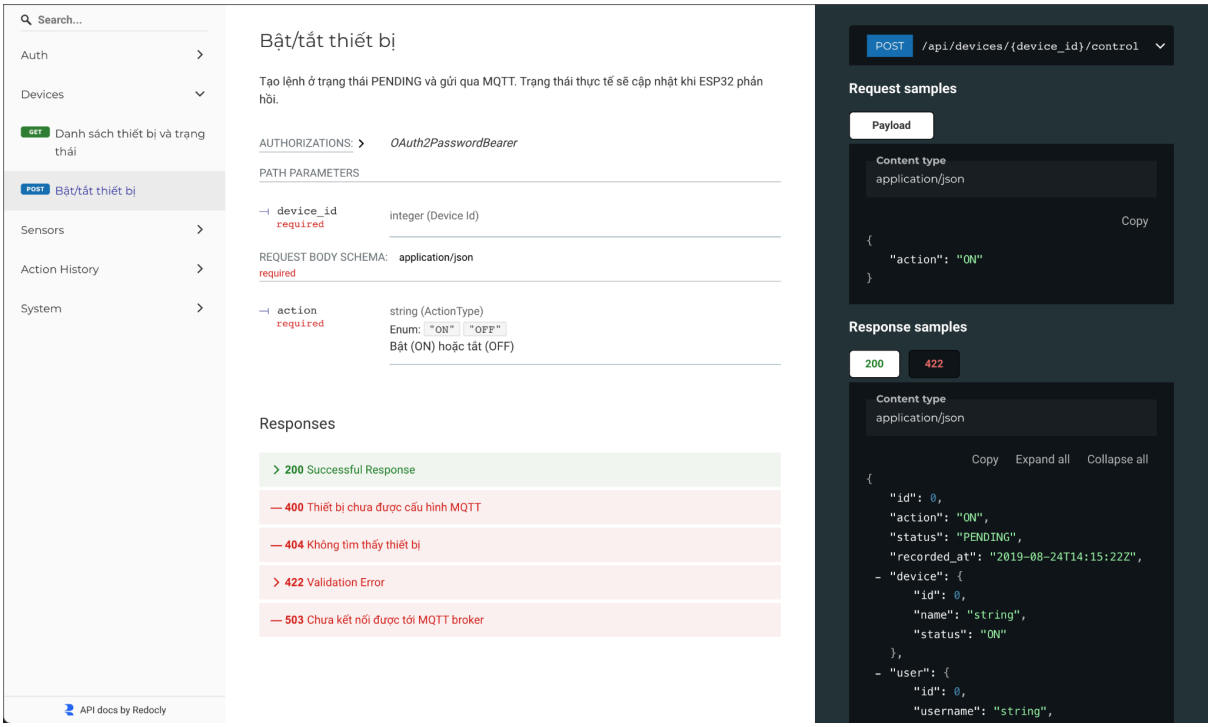
Hình 6.1. API kết quả của đăng nhập



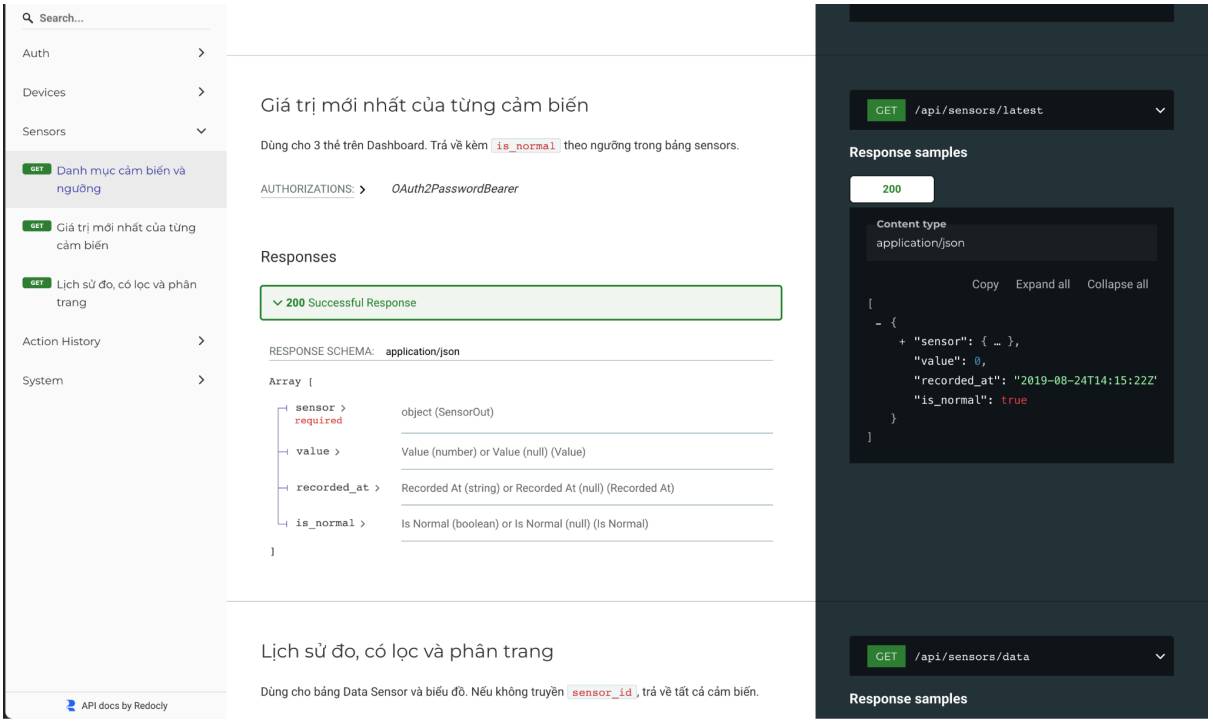
Hình 6.2. API kết quả của hiển thị trang cá nhân



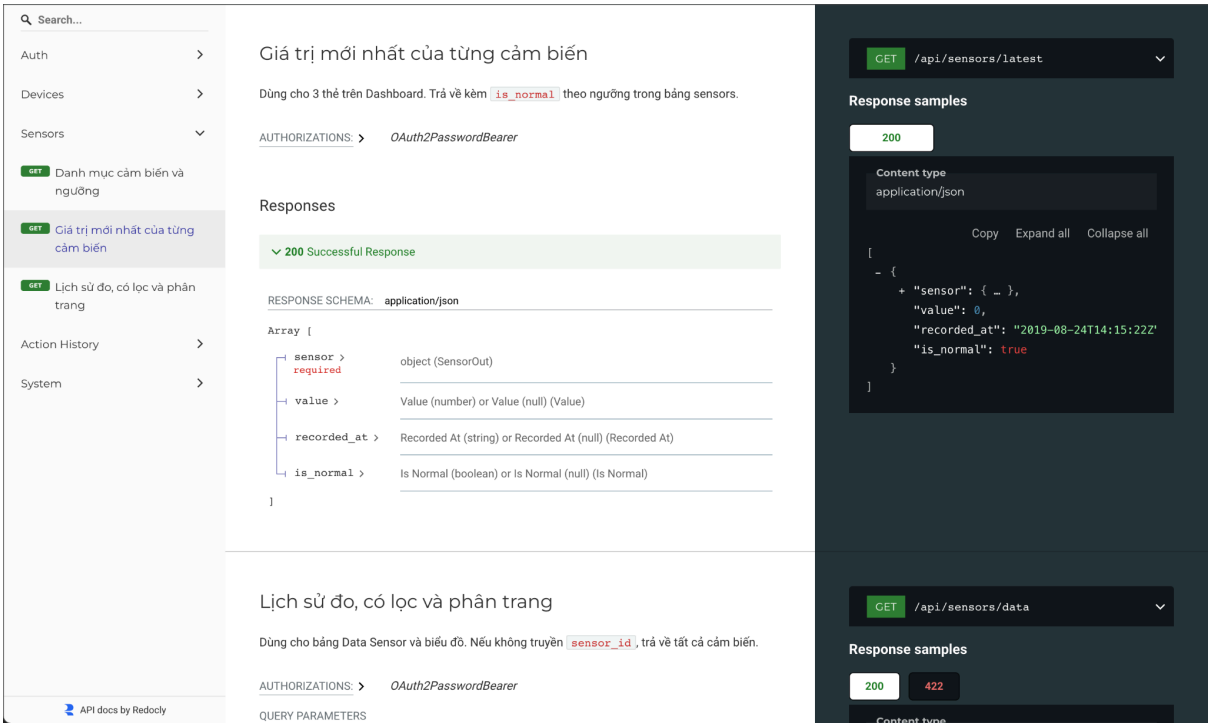
Hình 6.3. API danh sách thiết bị và trạng thái



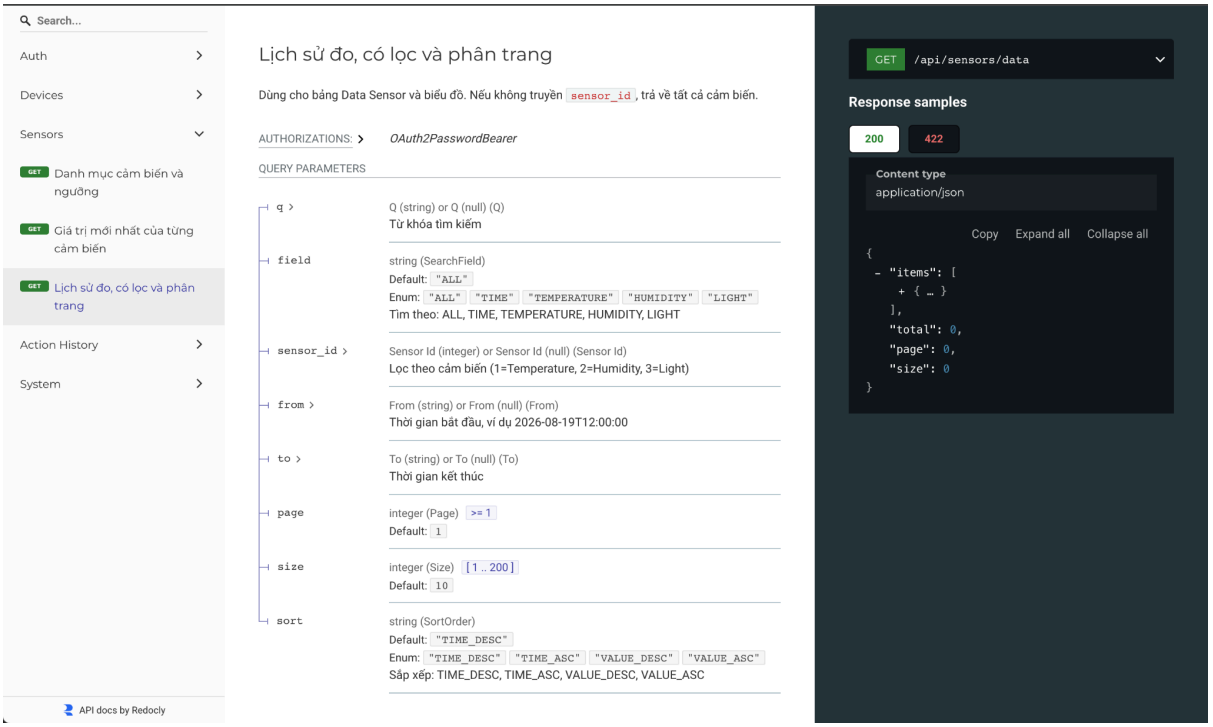
Hình 6.4. API bật tắt thiết bị



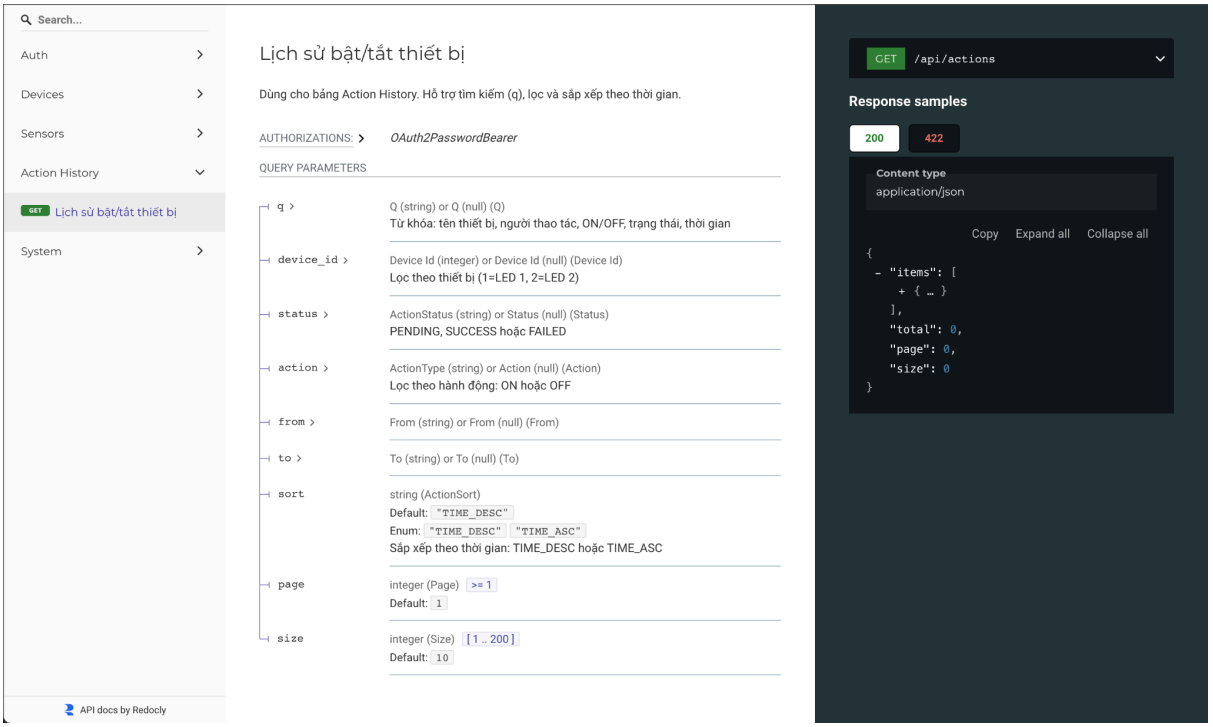
Hình 6.5. API kết quả của lấy danh mục cảm biến



Hình 6.6. API kết quả của lấy giá trị mới nhất cảm biến



Hình 6.7. API kết quả của lịch sử có lọc, phân trang



Hình 6.8. API kết quả của lấy lịch sử bật tắt thiết bị